
Ayudantía 11 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Fernando Quintana

Facultad de Matemáticas

Temas: Distribuciones Condicionales.

Ejercicio 1 Considere el vector normal bivariado

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}_2 \left(\begin{pmatrix} \mu_X \\ \mu_Y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \rho\sigma_X\sigma_Y \\ \rho\sigma_X\sigma_Y & \sigma_Y^2 \end{pmatrix} \right).$$

- (a) Determine valores de c y d tales que $Z = cX + dY$ sea independiente de Y .
- (b) Especifique cuál es la distribución de Z encontrada en (a).
- (c) Use el principio de sustitución para encontrar la distribución de $X \mid Y = y$.

Ejercicio 2 Suponga que, en un temporal, el número X de gotas de lluvia que caen sobre el estadio de la U sigue una distribución $X \mid \lambda \sim \text{Poisson}(\lambda)$, donde $\lambda > 0$ representa la intensidad de la lluvia. Suponga además que el parámetro λ es una variable aleatoria con distribución Gamma con parámetros $\alpha > 0$ y $\beta = 1$, es decir, con densidad

$$f(\lambda) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \lambda^{\alpha-1} e^{-\lambda} \mathbf{1}_{(0,\infty)}(\lambda).$$

- (a) Muestre que

$$P(X = k) = \frac{\Gamma(k + \alpha)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(k + 1)} \left(\frac{1}{2}\right)^{k+\alpha}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

- (b) Usando métodos probabilísticos, demuestre que

$$\sum_{k=1}^{\infty} \binom{k+n-1}{n} \frac{1}{2^k} = 2^n, \quad n = 1, 2, \dots$$

(Sugerencia: Calcule la esperanza de X de dos maneras diferentes).

Ejercicio 3 Sea $X \sim \text{Cauchy}(0, 1)$. Defina $Y = |X|$.

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$$

Muestre que $E(X) \neq E(E(X \mid Y))$.

¿Contradice esto el teorema de la esperanza iterada? Justifique su respuesta.

Ejercicio 4 Suponga que

- (a) Suponga que $E(X^2) < \infty$, $E(Y^2) < \infty$. Demuestre que $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(X, E(Y \mid X))$.
- (b) Use el resultado anterior para probar que, en este caso particular, en que (X, Y) tiene densidad conjunta

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{\pi} \mathbf{1}_{\{x^2+y^2 \leq 1\}}(x, y),$$

entonces son no correlacionados.

- (c) ¿Son X e Y independientes? Justifique su respuesta.

Ejercicio 1 Considere el vector normal bivariado

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}_2 \left(\begin{pmatrix} \mu_X \\ \mu_Y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma_X^2 & \rho\sigma_X\sigma_Y \\ \rho\sigma_X\sigma_Y & \sigma_Y^2 \end{pmatrix} \right).$$

- (a) Determine valores de c y d tales que $Z = cX + dY$ sea independiente de Y .
 (b) Especifique cuál es la distribución de Z encontrada en (a).
 (c) Use el principio de sustitución para encontrar la distribución de $X | Y = y$.

$$Z \sim \mathcal{N}(c\mu_X + d\mu_Y,$$

$$\text{Var}(Z) = \text{Cov}(Z, Z)$$

$$= \text{Cov}(cX + dY, cX + dY)$$

$$= c \text{Cov}(X, cX + dY) + d \text{Cov}(Y, cX + dY)$$

$$= c^2 \text{Cov}(X, X) + 2cd \text{Cov}(X, Y) + d^2 \text{Cov}(Y, Y)$$

$$= c^2 \sigma_X^2 + 2cd \rho \sigma_X \sigma_Y + d^2 \sigma_Y^2$$

$$\rightarrow \frac{d^2 \sigma_Y^2}{\cancel{\sigma_X^2}} - \frac{2d^2 \sigma_Y^2}{\cancel{\sigma_X}} \cancel{\sigma_X} + d^2 \sigma_Y^2$$

$$\text{Cov}(Z, Y) = \text{Cov}(cX + dY, Y)$$

$$= c \text{Cov}(X, Y) + d \text{Cov}(Y, Y)$$

$$c \cdot \rho \sigma_X \sigma_Y + d \cdot \sigma_Y^2 = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \sigma_Y^2}{\sigma_X^2} &= d^2 \sigma_Y^2 \\ &= d^2 \sigma_Y^2 \left(\frac{1}{\rho^2} - 1 \right) \\ &= d^2 \sigma_Y^2 \left(\frac{1 - \rho^2}{\rho^2} \right) \end{aligned}$$

$$c = -\frac{d \sigma_Y}{\rho \sigma_X}$$

Trade in

$$c = 1$$

$$f_{X|Y=y}(x) = \frac{f_{X,Y}(x, y=y)}{f_Y(y)}$$

$$= \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^2 (\sigma_X^2 \sigma_Y^2 - \rho^2 \sigma_X^2 \sigma_Y^2)} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\frac{x - \mu_X}{\sigma_X} \right]^2 \right\}$$

In the 2-dimensional nonsingular case ($k = \text{rank}(\Sigma) = 2$), the probability density function of a vector $[XY]^T$ is:

$$f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_X\sigma_Y}\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left(-\frac{1}{2[1-\rho^2]} \left[\left(\frac{x-\mu_X}{\sigma_X} \right)^2 - 2\rho \left(\frac{x-\mu_X}{\sigma_X} \right) \left(\frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y} \right) + \left(\frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y} \right)^2 \right] \right)$$

$$\frac{1}{(\sigma_X + \sigma_Y)} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma_Y^2} (y - \mu_Y)^2 \right\}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma_x \sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\left(\frac{x-\mu_x}{\sigma_x} \right)^2 - 2\rho \left(\frac{x-\mu_x}{\sigma_x} \right) \left(\frac{y-\mu_y}{\sigma_y} \right) \right] \right\}$$

$$\exp \left\{ -\frac{1}{2} \left(\frac{y-\mu_y}{\sigma_y} \right)^2 \cdot \frac{1}{1-\rho^2} - \left(\frac{y-\mu_y}{\sigma_y} \right)^2 \right\}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma_x \sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\left(\frac{x-\mu_x}{\sigma_x} \right)^2 - 2\rho \left(\frac{x-\mu_x}{\sigma_x} \right) \left(\frac{y-\mu_y}{\sigma_y} \right) \right] - \frac{1}{2} \left(\frac{y-\mu_y}{\sigma_y} \right)^2 \left(\frac{1}{1-\rho^2} - 1 \right) \right\}$$

Amplitude of Cov

$$\sigma_x^2 = 1, \begin{pmatrix} \mu_x \\ \mu_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \sim \mathcal{N} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix} \right) \rightarrow \frac{f_{A|B}(a|b)}{f_B(b)} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} (a^2 - 2\rho ab + b^2) \right\}}{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} b^2 \right\}}$$

$$A|B=b \sim \mathcal{N}(\rho b, (1-\rho^2))$$

$$X = A \cdot \sigma_x + \mu_x \rightarrow$$

$$E(X|Y) = E(A|Y) \cdot \sigma_x + \mu_x$$

$$= \rho b \cdot \sigma_x + \mu_x$$

$$X|B=b \sim \mathcal{N}(\rho b \cdot \sigma_x + \mu_x, \sigma_x^2 (1-\rho^2))$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(X|Y) &= \sigma_x^2 \text{Var}(A|Y) \\ &= \sigma_x^2 \cdot (1-\rho^2) \end{aligned}$$

$$X|B = \frac{y-\mu_y}{\sigma_y} \sim \mathcal{N} \left(\rho \frac{\sigma_x}{\sigma_y} (y-\mu_y), \sigma_x^2 (1-\rho^2) \right)$$

$$X|Y=y$$

$$\mu$$

$$\rho \sigma_y + \mu_y$$

Ejercicio 2 Suponga que, en un temporal, el número X de gotas de lluvia que caen sobre el estadio de la U sigue una distribución $X | \lambda \sim \text{Poisson}(\lambda)$, donde $\lambda > 0$ representa la intensidad de la lluvia. Suponga además que el parámetro λ es una variable aleatoria con distribución Gamma con parámetros $\alpha > 0$ y $\beta = 1$, es decir, con densidad

$$f(\lambda) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \lambda^{\alpha-1} e^{-\lambda} \mathbf{1}_{(0,\infty)}(\lambda).$$

(a) Muestre que

$$P(X = k) = \frac{\Gamma(k + \alpha)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(k + 1)} \left(\frac{1}{2}\right)^{k+\alpha}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

(b) Usando métodos probabilísticos, demuestre que

$$\sum_{k=1}^{\infty} \binom{k+n-1}{n-1} \frac{1}{2^k} = 2^n, \quad n = 1, 2, \dots$$

(Sugerencia: Calcule la esperanza de X de dos maneras diferentes).

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X=k) &= \int_0^{\infty} \mathbb{P}(X=k | \lambda=\lambda) f_{\lambda}(\lambda) d\lambda \\ &= \int_0^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda} \cdot \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \lambda^{\alpha-1} \cdot e^{-\lambda} d\lambda \\ &= \frac{1}{\Gamma(k+1)\Gamma(\alpha)} \int_0^{\infty} \lambda^{k+\alpha-1} e^{-2\lambda} d\lambda \\ &= \frac{1}{\Gamma(k+1)\Gamma(\alpha)} \cdot \frac{\Gamma(k+\alpha)}{2^{k+\alpha}} = \binom{k+\alpha-1}{\alpha-1} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{k+\alpha} \\ \mathbb{P}(X=k) &= \binom{k+n}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^{k+n+1} \quad k=0,1,\dots \end{aligned}$$

$$E(X) = E(E(X|\lambda))$$

$$= E(\lambda)$$

$$= \lambda$$

$$E(X) = \sum_{x=0}^{\infty} \binom{x+n}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^{x+n+1} \cdot x$$

$$= \sum_{x=0}^{\infty} \frac{x+n}{x+1} \frac{(x+n)!}{x! n!} 2^{-(x+n+1)}$$

$$E(E(X|\lambda))$$

$$= \frac{(n+1)}{2^{n+1}} \sum_{x=0}^{\infty} \binom{x+n}{n+1} 2^{-x} = n+1$$

$$\sum_{x=0}^{\infty} \binom{x+n}{n+1} 2^{-(x+1)} = 2^n$$

$$\frac{x+n}{x+1} \frac{(x+n)!}{x! n!} \rightarrow \frac{k-1+n}{k+1} \frac{(k-1+n)!}{k! n!}$$

$$k = x+1$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \binom{k-1+n}{n+1} 2^{-k} = 2^n$$

Ejercicio 3 Sea $X \sim \text{Cauchy}(0, 1)$. Defina $Y = |X|$.

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$$

Muestre que $E(X) \neq E(E(X | Y))$.

¿Contradice esto el teorema de la esperanza iterada? Justifique su respuesta.

$Y = |X| \rightarrow$ función positiva

$$Y = \begin{cases} X & X > 0 \\ -X & -X < 0 \end{cases}$$

$$\mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(|X| \leq y)$$

$$= \mathbb{P}(-y \leq X \leq y)$$

$$= \int_{-y}^y \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx = 2 \int_0^y \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx$$

$$\text{--} \mathbb{P}(\text{Bernoulli}) = \mathbb{P}(X=x | Y=y) = \mathbb{P}(X=y | Y=y) + \mathbb{P}(X=-y | Y=y)$$

$\parallel$
 $x = \{-y, y\}$

$$E(X) = \infty$$

$$E(E(X|Y)) = E(0) \\ = 0$$

Ejercicio 4 Suponga que

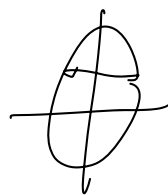
(a) Suponga que $E(X^2) < \infty$, $E(Y^2) < \infty$. Demuestre que $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(X, E(Y | X))$.

(b) Use el resultado anterior para probar que, en este caso particular, en que (X, Y) tiene densidad conjunta

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{\pi} \mathbf{1}_{\{x^2 + y^2 \leq 1\}}(x, y),$$

entonces son no correlacionados.

(c) ¿Son X e Y independientes? Justifique su respuesta.



$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= E(XY) - E(X)E(Y) \\ &= E(E(XY | X)) - E(X)E(E(Y | X)) \\ &= E(X \cdot E(Y | X)) \\ &= E(X \cdot \cancel{A}) - E(X) \cdot \cancel{E(A)} \end{aligned}$$

$$\text{Cov}(X, \cancel{A})$$

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= \text{Cov}(X, E(X | Y)) \\ &= \text{Cov}(X, 0) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \\ &= \frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi} \end{aligned}$$

$$-1 \leq X \leq 1$$

$$f_Y(y) \approx |||$$

$$f_{X,Y} \neq f_X f_Y \quad \perp$$